

David Fernando Esparza Esparza

+52 (449) 108-9418 | david.fernando.esp@gmail.com | Aguascalientes, Mexico

davidesperza.github.io | github.com/davidesperza

Resumen profesional

Ingeniero senior con más de 7 años de experiencia en arquitectura de software, modernización de sistemas y automatización de datos. Experto en el diseño de soluciones escalables utilizando Python, SQL y AWS, con un enfoque técnico especializado en Ingeniería de Datos, pipelines ETL y Machine Learning. Trayectoria comprobada en la optimización de sistemas distribuidos, automatización de flujos de trabajo masivos y liderazgo técnico en entornos ágiles.

Habilidades técnicas

- **Base de datos y búsqueda:** SQL, MongoDB, Elasticsearch, MeiliSearch.
- **Datos y backend:** Python (Django, Pandas), C# (.NET), Kafka, Pipelines ETL
- **Nube, DevOps y herramientas:** AWS (S3, EC2), Kubernetes (Lens), Docker, Git, APIs RESTful.
- **Frontend:** React, Astro, JavaScript (ES6+), styled-jsx, Ant Design, UI/UX.
- **Idiomas:** Español (nativo), Inglés (avanzado).

Experiencia profesional

Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga | Aguascalientes, México | Ene 2026 – Abr 2026

Prestador de Servicio Social – Desarrollador de Automatización de Datos

- **Pipelines ETL Automatizados:** Diseñé e implementé un sistema de automatización de datos utilizando Python y Pandas para extraer y procesar conjuntos de datos académicos complejos, transformando variables estructuradas en documentos de protocolo institucionales estandarizados.

Adi México | Ciudad de México, México | Julio 2021 – Septiembre 2025

Desarrollador Full Stack

- **Contenedores y orquestación:** Gestioné sistemas de alta disponibilidad basados en Python/Django, utilizando Kubernetes y Lens para monitorear cargas de trabajo, logs de sistema y asignación de recursos en AWS.
- **Streaming de datos:** Integré Apache Kafka para la comunicación orientada a eventos entre microservicios, garantizando flujos de datos desacoplados y confiables.
- **Búsqueda distribuida:** Optimice el rendimiento general del sistema y la latencia de consultas mediante la reestructuración a nivel arquitectura de clusters de Elasticsearch y MeiliSearch.
- **Modernización frontend:** Lideré el rediseño del portal principal utilizando React y Astro; implementé analíticas de usuario y métricas de rendimiento.

BOZ | Aguascalientes, Ags. | Septiembre 2019 – Junio 2020

Desarrollador de Software

- **Migración e integridad de datos:** Ejecuté la migración completa de sistemas legados hacia arquitecturas modernas; rediseñé estructuras relacionales en SQL y APIs RESTful para maximizar la eficiencia de consultas.

Global Hitss | Aguascalientes, Ags. | Febrero 2019 – Junio 2019

Desarrollador de Software

- **Colaboración técnica:** Desarrollé un portal web de alta transaccionalidad para la gestión de tickets usando C# .NET, colaborando dentro de un equipo ágil de 6 desarrolladores para la entrega de módulos críticos.

Educación

Universidad Politécnica de Aguascalientes (2015 - 2019)

Ingeniería en Sistemas Estratégicos de Información